

Thème 2 — Méthode des 5 étapes et structure de Lewis

Objectif du thème. Construire la *structure de Lewis* d'une molécule ou d'un ion sans dessiner à l'aveugle : on *compte* d'abord les électrons avec quatre grandeurs, puis on en déduit le **nombre de liaisons** et le **nombre de doublets non liants**. C'est une méthode mécanique, rapide et sûre — parfaite pour un concours.

1. Les quatre grandeurs à ne jamais confondre

Tout repose sur un petit jeu de quatre nombres d'électrons. Les deux premiers se calculent directement à partir de la formule ; les deux derniers s'en déduisent par soustraction.

À retenir : les quatre formules

1. **Électrons souhaités** — ce qu'il faudrait pour que *chaque* atome ait son octet (ou son duet), pris *séparément* :

$$n_{\max}(e^-) = 8a + 2b$$

où a = nombre d'atomes visant l'**octet** (tous *sauf* H et He) et b = nombre d'atomes visant le **duet** (les H).

2. **Électrons disponibles** — ceux réellement présents dans l'édifice :

$$n_v(e^-) = \left(\sum_i N_v^{(i)} \right) - q$$

où $N_v^{(i)}$ = électrons de valence de l'atome i (= son numéro de colonne) et q = charge algébrique de l'édifice.

3. **Électrons liants** $\Rightarrow$ nombre de liaisons :

$$n_\ell(e^-) = n_{\max}(e^-) - n_v(e^-) \quad \Rightarrow \quad \text{nb de liaisons} = \frac{n_\ell(e^-)}{2}$$

4. **Électrons non liants** $\Rightarrow$ nombre de doublets libres :

$$n_{nl}(e^-) = n_v(e^-) - n_\ell(e^-) \quad \Rightarrow \quad \text{nb de doublets libres} = \frac{n_{nl}(e^-)}{2}$$

Piège à éviter : le signe de la charge q dans $n_v(e^-)$

On **retranche** q . Retenez le réflexe par le signe de l'ion :

- **anion** ($q < 0$, ex. CO_3^{2-} : $q = -2$) : $-q$ est *positif*, on **ajoute** des électrons ($\dots + 2$) — l'ion en a *gagné* ;
- **cation** ($q > 0$, ex. NH_4^+ : $q = +1$) : $-q$ est *négatif*, on **retranche** des électrons ($\dots - 1$) — l'ion en a *perdu*.

Astuce : lire la valence N_v directement dans le tableau

Atome	H	B	C, Si	N, P	O, S	F, Cl, Br	Ne
N_v	1	3	4	5	6	7	8

2. Les cinq étapes, dans l'ordre

Méthode : *l'enchaînement à appliquer*

1. Écrire la **formule brute** et repérer l'**atome central** (le moins électronégatif ; H n'est *jamais* central). Compter a et b .
2. Calculer $n_{\max}(e^-) = 8a + 2b$.
3. Calculer $n_v(e^-) = \sum N_v^{(i)} - q$ (attention au signe de q).
4. Calculer $n_\ell(e^-) = n_{\max}(e^-) - n_v(e^-)$, puis $n_\ell(e^-)/2 =$ **nombre de liaisons**. Les placer (une double compte pour 2, une triple pour 3).
5. Calculer $n_{nl}(e^-) = n_v(e^-) - n_\ell(e^-)$, puis $n_{nl}(e^-)/2 =$ **nombre de doublets libres**. Les répartir pour compléter les octets, puis **vérifier** chaque octet (et duet).

3. Exemple guidé : l'ammoniac NH_3

Exemple : *les 5 étapes déroulées sur NH_3*

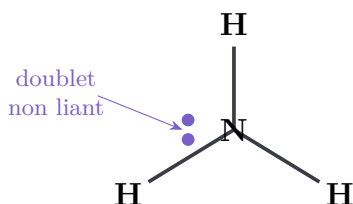
Étape 1 — formule et atome central. NH_3 , centre = N (l'hydrogène ne peut pas être central). On a $a = 1$ (le seul N) et $b = 3$ (les trois H).

Étape 2 — électrons souhaités. $n_{\max}(e^-) = 8 \times 1 + 2 \times 3 = 14$.

Étape 3 — électrons disponibles. Molécule neutre, $q = 0$: $n_v(e^-) = \underbrace{5}_{\text{N}} + \underbrace{3 \times 1}_{3\text{H}} - 0 = 8$.

Étape 4 — liaisons. $n_\ell(e^-) = 14 - 8 = 6 \Rightarrow \frac{6}{2} = 3$ liaisons : les trois liaisons N-H.

Étape 5 — doublets libres. $n_{nl}(e^-) = 8 - 6 = 2 \Rightarrow \frac{2}{2} = 1$ doublet non liant, porté par l'azote. *Vérification :* N voit 3 liaisons ($6e^-$) + 1 doublet libre ($2e^-$) = $8e^-$, octet respecté ; chaque H voit $2e^-$, duet respecté. ✓



$$\begin{aligned} n_{\max}(e^-) &= 14 \\ n_v(e^-) &= 8 \\ n_\ell(e^-) &= 6 \Rightarrow 3 \text{ liaisons} \\ n_{nl}(e^-) &= 2 \Rightarrow 1 \text{ doublet libre} \end{aligned}$$

Piège à éviter : *ne pas confondre les quatre grandeurs*

$n_{\max}(e^-)$ est un idéal (« ce qu'il faudrait »), $n_v(e^-)$ est la réalité (« ce qu'on a »). Leur écart $n_\ell(e^-)$ mesure les électrons *mis en commun* (car chaque liaison profite à deux atomes). Ce qui reste, $n_{nl}(e^-)$, ce sont les doublets *libres*. Divisez toujours par 2 pour passer des électrons aux **doublets** (= liaisons ou paires libres).

Astuce : *contrôle de cohérence*

Après coup, vérifiez que $n_\ell(e^-) + n_{nl}(e^-) = n_v(e^-)$: les électrons disponibles se répartissent *exactement* entre liaisons et doublets libres. Si ça ne tombe pas juste, une des deux premières grandeurs est fautive (souvent une erreur de signe sur q).